

Лабораторная №3

Система «Кипятильник»

Поиск альтернативы с заданными свойствами

№	Наименование критерия q_i	Единица измерения q_i	Требуемые параметры	Коэффициент a_i
q_1	Мощность	Вт	500	0,3
q_2	Размер	м	0.15	0.1
q_3	Длина шнура	м	0.9	0.2
q_4	Вес	кг	3	0.1
q_5	Цена	руб	3	0.3

Модели	Мощность, Вт	Размер, м	Длина шнура, м	Вес, кг	Цена, руб
Airline ABW-12-01	120	0.2	0.8	0.2	21
VETTA	600	0.15	0.9	0.248	9.87
Luazon LEK 01	500	0.15	0.42	0.15	16.48
Курск ЭП-05-200	500	0.157	0.95	0.14	20
Luazon LEK 03	750	0.19	0.6	0.25	19.21
S_i	750	0.2	0.95	5	5

Балл	Вес, кг
1	0.25
2	0.248
3	0.2
4	0.15
5	0.14

Балл	Цена, руб
1	21
2	20
3	19.21
4	16.48
5	9.87

$$dk(q, \bar{q}) = \left(\sum_{i=1}^p w_i |q(x_i) - \bar{q}|^k \right)^{1/k}$$

$$d_1 = 0.3 / 750 * |120 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.2 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.8 - 0.9| + 0.1 / 5 * |3 - 3| + 0.3 / 5 * |1 - 3| = 0.318$$

$$d_2 = 0.3 / 750 * |600 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.15 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.9 - 0.9| + 0.1 / 5 * |2 - 3| + 0.3 / 5 * |5 - 3| = 0.18$$

$$d_3 = 0.3 / 750 * |500 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.15 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.42 - 0.9| + 0.1 / 5 * |4 - 3| + 0.3 / 5 * |4 - 3| = 0.181$$

$$d_4 = 0.3 / 750 * |500 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.157 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.95 - 0.9| + 0.1 / 5 * |5 - 3| + 0.3 / 5 * |2 - 3| = 0.114$$

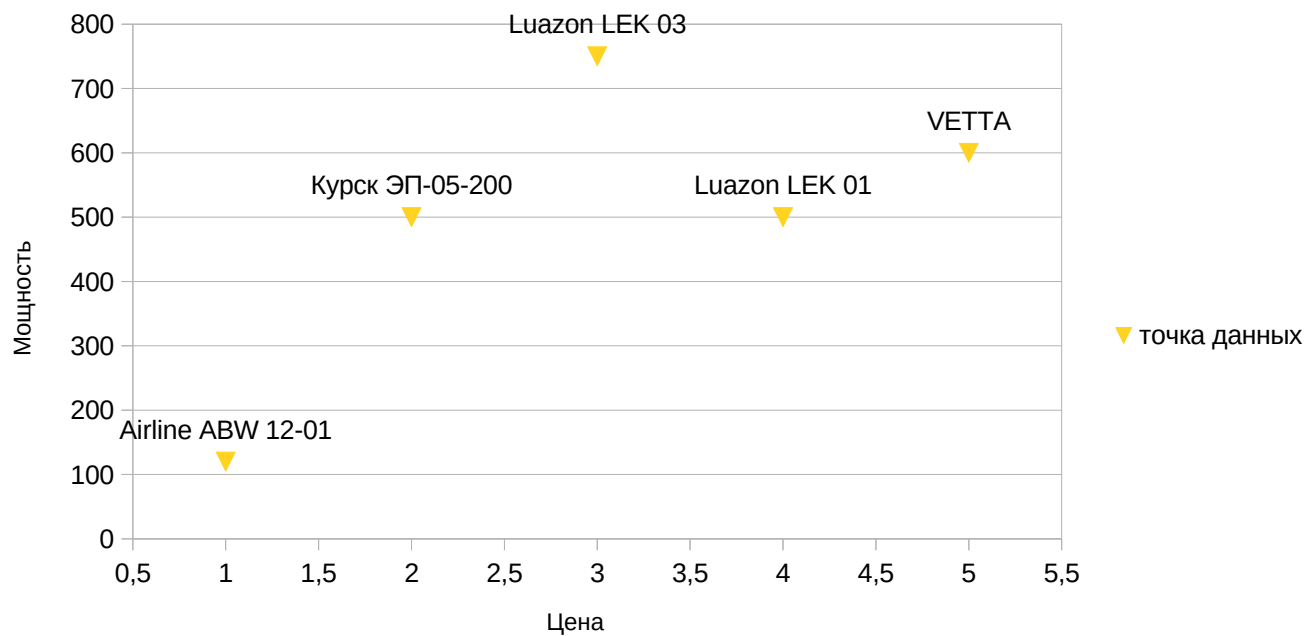
$$d_5 = 0.3 / 750 * |750 - 500| + 0.1 / 0.2 * |0.19 - 0.15| + 0.2 / 0.95 * |0.6 - 0.9| + 0.1 / 5 * |1 - 3| + 0.3 / 5 * |3 - 3| = 0.223$$

На основе поиска альтернативы с заданными свойствами было выяснено, что из выбранных электрических чайников самым лучшим является **Курск ЭП-05-200**

НАХОЖДЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО

Модели	Мощность, Вт	Цена
Airline ABW-12-01	120	1
VETTA	600	5
Luazon LEK 01	500	4
Курск ЭП-05-200	500	2
Luazon LEK 03	750	3

Индекс стоимости мощности:



Вывод: во множество Парето входят системы **VETTA** и **Luazon LEK 03**